

Процессы гибели и размножения

Определение. Марковским процессом гибели и размножения с непрерывным временем назовем такой случайный процесс, который может принимать только целые неотрицательные значения; изменения этого процесса могут происходить в любой момент времени t , при этом в любой момент времени он может либо увеличиться на единицу, либо уменьшиться на единицу, либо остаться неизменным.

Пусть $\lambda_i(t)$ - интенсивность потока событий, ведущих к увеличению значения i (поток “размножения”), через $\mu_j(t)$ - интенсивность потока событий, ведущих к уменьшению значения j (поток “гибели”).

Распределение состояний $p_i(t)$, $i = 0, 1, \dots, n, \dots$ удовлетворяет системе дифференциальных уравнений

Колмогорова:

$$\begin{cases} \frac{dp_0}{dt} = \mu_1(t)p_1(t) - \lambda_0(t)p_0(t), \\ \frac{dp_i}{dt} = \lambda_{i-1}(t)p_{i-1}(t) - (\lambda_i(t) + \mu_i(t))p_i(t) + \mu_{i+1}(t)p_{i+1}(t), \\ i = 1, 2, \dots, n, \dots \end{cases}$$

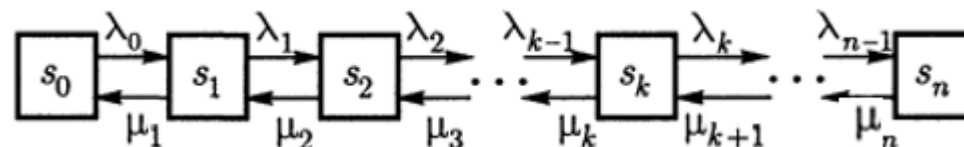
при начальных условиях $p_i(0) = p_{i0}, \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad \sum_i p_{i0} = 1.$

В инженерных приложениях обычно имеют дело с процессами гибели и размножения с ограниченным числом состояний $(n+1)$, тогда система дифференциальных уравнений имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dp_0}{dt} = \mu_1(t)p_1(t) - \lambda_0(t)p_0(t), \\ \frac{dp_i}{dt} = \lambda_{i-1}(t)p_{i-1}(t) - (\lambda_i(t) + \mu_i(t))p_i(t) + \mu_{i+1}(t)p_{i+1}(t), \\ \quad i = 1, 2, \dots, n-1, \\ \frac{dp_n}{dt} = \lambda_{n-1}(t)p_{n-1}(t) - \mu_n(t)p_n(t) \end{cases}$$

при начальных условиях $p_0(0)=1, p_1(0)=0, \dots, p_n(0)=0$. Вероятности $p_i(t)$ характеризуют среднюю загрузку системы и ее изменение с течением времени.

Граф состояний системы может быть представлен в виде:



Для нахождения *числовых характеристик случайного процесса* необходимо решить систему дифференциальных уравнений для вероятностей состояний случайного процесса. Если найден одномерный закон распределения случайного процесса $p_j(t) = P(X(t) = j)$, $j=0,1, 2,...,n$, то математическое ожидание есть

$$m_x(t) = \sum_i i p_i(t), \quad \text{а дисперсия} - \quad D_x(t) = \sum_j j^2 p_j(t) - (m_x(t))^2.$$

Рассмотрим возможность определить числовые характеристики без нахождения одномерного закона распределения. Для этого умножим каждое уравнение системы Колмогорова на соответствующее i и просуммируем, тогда получим

$$\frac{dm_x(t)}{dt} = \sum_i i \frac{dp_i}{dt} = \sum_i (i\lambda_{i-1}(t)p_{i-1}(t) - i(\lambda_i(t) + \mu_i(t))p_i(t) + i\mu_{i+1}(t)p_{i+1}(t)), \quad \text{или} \quad \frac{dm_x(t)}{dt} = \sum_i (\lambda_i(t) - \mu_i(t))p_i(t).$$

Аналогично, для дисперсии
$$\frac{d}{dt} \sum_i i^2 p_i(t) = \sum_i (\lambda_i(t) + \mu_i(t) + 2i(\lambda_i(t) - \mu_i(t)))p_i(t).$$

Учитывая, что
$$\frac{dD_x(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_i i^2 p_i(t) - 2m_x(t) \frac{dm_x(t)}{dt}, \quad \text{получим} \quad \frac{dD_x(t)}{dt} = \sum_i (\lambda_i(t) + \mu_i(t) - 2(i - m_x(t))(\lambda_i(t) - \mu_i(t)))p_i(t).$$

Если известен закон изменения интенсивностей гибели и размножения, то часто полученные для математического ожидания и дисперсии уравнения можно выписать, исключив из них вероятности распределения.

Пример. Рассматривается процесс эксплуатации нефтяных скважин. Ввод нефтяных скважин в эксплуатацию осуществляется с интенсивностью $\lambda_k(t)=at$. Интенсивность потока выхода из строя каждой скважины $\mu=\text{const}$. Найти числовые характеристики случайного процесса $X(t)$ – число нефтяных скважин, находящихся в эксплуатации в момент времени t , если $X(0)=0$.

Решение. Процесс эксплуатации нефтяных скважин можно рассматривать как процесс гибели и размножения с интенсивностью гибели $\mu_k(t)=k\mu$ и интенсивностью размножения $\lambda_k(t)=at$. Найдем математическое ожидание случайного процесса:

$$\frac{dm_x(t)}{dt} = \sum_i (\lambda_i(t) - \mu_i(t)) p_i(t) = \sum_i (at - i\mu) p_i(t) = at - \mu \sum_i i p_i(t) = at - \mu m_x(t).$$

Учитывая начальные условия $X(0)=0$, получаем начальное распределение $p_0(0)=1, p_1(0)=0, \dots, p_n(0)=0$, следовательно $m_x(0)=0$.

Общее решение дифференциального уравнения: $m_x(t) = Ce^{-\mu t} + \frac{at}{\mu} - \frac{a}{\mu^2}.$

С учетом начального условия $m_x(t) = \frac{a}{\mu^2} (\mu t - 1 + e^{-\mu t}).$

Дифференциальное уравнение для дисперсии

$$\frac{dD_x(t)}{dt} = \sum_i (\lambda_i(t) + \mu_i(t) + 2(i - m_x(t))(\lambda_i(t) - \mu_i(t))) p_i(t) = \sum_i (at + i\mu + 2(i - m_x(t))(at - i\mu)) p_i(t) = at + m_x(t)\mu - 2\mu D_x(t).$$

Следовательно

$$\frac{dD_x}{dt} + 2\mu D_x = at + \frac{a}{\mu}(\mu t - 1 + e^{-\mu t}).$$

Общее решение этого уравнения имеет вид: $D_x(t) = Ce^{-2\mu t} + \frac{a}{\mu^2}(\mu t - 1 + e^{-\mu t}).$

Тогда с учетом начального условия $D_x(0) = 0$ получаем $D_x(t) = \frac{a}{\mu^2}(\mu t - 1 + e^{-\mu t}).$

Процесс чистого размножения. Распределение Пуассона.

Определение. Процессом чистого размножения называется процесс гибели и размножения, у которого интенсивности всех потоков гибели равны нулю, т. е. $\mu_j(t)=0, j=1, 2, \dots$.

Рассмотрим процесс чистого размножения при условии что $\lambda_i(t) = \lambda$ для всех $i=0,1,2,\dots$. Подставляя эти значения в уравнения Колмогорова, получим

$$\begin{cases} p'_0(t) = -\lambda p_0(t) \\ p'_j(t) = \lambda p_{j-1}(t) - \lambda p_j(t) \end{cases}$$

Предположим также, что процесс начинается в нулевой момент $p_i(0) = \begin{cases} 1, & i = 0; \\ 0, & i \neq 0. \end{cases}$

Решение 1-го уравнения:

$$p'_0(t) = -\lambda p_0(t) \Leftrightarrow y' + \lambda y = 0 \Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = -\lambda y \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = -\lambda dx \Leftrightarrow \ln y = -\lambda x + C_0 \Leftrightarrow p_0(t) = e^{-\lambda t}.$$

Подставляя это решение в следующее уравнение системы, приходим к уравнению $p'_1(t) = -\lambda p_1(t) + \lambda e^{-\lambda t}$.

Решение 2-го уравнения (с учетом НУ): $p_1(t) = \lambda t e^{-\lambda t}$.

Используя метод математической индукции, получим распределение Пуассона: $p_i(t) = \frac{(\lambda t)^i}{i!} e^{-\lambda t}, i \geq 0, t \geq 0$.

Таким образом, процесс чистого размножения с постоянной интенсивностью λ приводит к последовательности рождений, образующей пуассоновский процесс.

Процесс Пуассона и его основные свойства

Определение. Пуассоновским процессом $X(t)$ с параметром $\lambda > 0$, называют случайный процесс, обладающий следующими свойствами:

1. $X(0)=0$
2. Для любого разбиения временного интервала точками $0 < t_1, \dots, t_{n-1}, t_n$ приращения $X(t_1), X(t_2) - X(t_1), \dots, X(t_n) - X(t_{n-1})$ независимы.
3. Для любых $t_2 > t_1$ СВ $X(t_2) - X(t_1)$ распределена по закону Пуассона с параметром $\lambda(t_2 - t_1)$

$$P(X(t_2) - X(t_1) = k) = \frac{(\lambda(t_2 - t_1))^k}{k!} e^{-\lambda(t_2 - t_1)}$$

$$m_X = \lambda t; K_X = \lambda \min(t_1; t_2)$$

Применение. Моделирование различных потоков (системы массового обслуживания и анализ их пригодности, финансовые потоки, теория счетчиков, процессы рождения и гибели и т.д.)

Пример. Рассмотрим процесс чистого размножения с постоянной интенсивностью $\lambda = 2$ (увеличение популяции на 2 особи за единицу времени). Найти

а) вероятности состояний системы;

б) вероятности того, что через 2 единицы времени число особей в популяции будет равно 0, 2, 4, 9;

в) вероятности того, что через 3 единицы времени число особей в популяции будет равно 0, 2, 4, 9;

Решение.

а)
$$p_i(t) = \frac{(2t)^i}{i!} e^{-2t}, i \geq 0, t \geq 0$$

б)
$$p_0(2) = \frac{(2 \cdot 2)^0}{0!} e^{-2 \cdot 2} = e^{-4} = 0,018, \quad p_2(2) = \frac{(2 \cdot 2)^2}{2!} e^{-2 \cdot 2} = 8 \cdot e^{-4} = 0,146, \quad p_4(2) = \frac{(2 \cdot 2)^4}{4!} e^{-2 \cdot 2} = \frac{32}{3} \cdot e^{-4} = 0,195,$$

$$p_9(2) = \frac{(2 \cdot 2)^9}{9!} e^{-2 \cdot 2} = \frac{262144}{362880} \cdot e^{-4} = 0,013$$

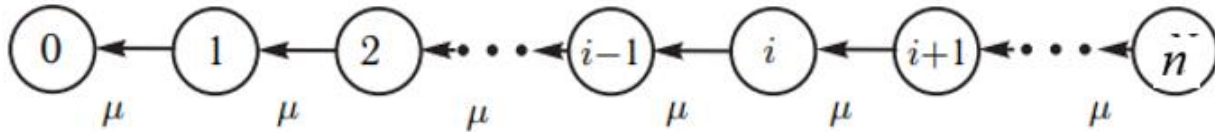
в)
$$p_0(3) = \frac{(2 \cdot 3)^0}{0!} e^{-2 \cdot 3} = e^{-6} = 0,002, \quad p_2(3) = \frac{(2 \cdot 3)^2}{2!} e^{-2 \cdot 3} = 18 \cdot e^{-6} = 0,044,$$

$$p_4(3) = \frac{(2 \cdot 3)^4}{4!} e^{-2 \cdot 3} = \frac{1296}{24} \cdot e^{-6} = 0,133, \quad p_9(3) = \frac{(2 \cdot 3)^9}{9!} e^{-2 \cdot 3} = \frac{262144}{362880} \cdot e^{-6} = 0,068$$

Процесс чистой гибели

Определение. Процессом чистой гибели (ПЧГ) называется процесс гибели и размножения, у которого интенсивности всех потоков размножения равны нулю, т. е. $\lambda_i(t)=0, i=0,1, 2,\dots$.

Пример. $\mu_i = \mu = \text{const}, i=0,1, 2,\dots n$.



$$\begin{cases} \frac{dp_0}{dt} = \mu p_1(t) \\ \frac{dp_i}{dt} = \mu_{i+1} p_{i+1}(t) - \mu_i p_i(t) \\ i = 1, 2, \dots, n-1, \\ \frac{dp_n}{dt} = -\mu_n p_n(t) \end{cases}$$

начальное распределение $p_0(0)=0, p_1(0)=0,\dots, p_n(0)=1$

ПЧГ (с интенсивностью $\mu_i = \mu$) в момент t есть случайное число оставшихся в живых индивидуумов $X(t)$, при этом случайное число погибших индивидуумов $Y(t) = n - X(t)$ имеет закона распределения Пуассона

$$P(Y(t)=j) = \frac{(\mu t)^j}{j!} e^{-\mu t}, \quad M X(t) = n - \mu t, \quad DX(t) = \mu t.$$

Финальные вероятности (стационарный режим):

$$\begin{cases} 0 = \mu_1(t)p_1(t) - \lambda_0(t)p_0(t), \\ 0 = \lambda_{i-1}(t)p_{i-1}(t) - (\lambda_i(t) + \mu_i(t))p_i(t) + \mu_{i+1}(t)p_{i+1}(t), \\ i = 1, 2, \dots, n-1, \\ 0 = \lambda_{n-1}(t)p_{n-1}(t) - \mu_n(t)p_n(t) \end{cases}$$

Решение системы:

$$p_0 = \left\{ 1 + \frac{\lambda_0}{\mu_1} + \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} + \dots + \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{k-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_k} + \dots + \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} \right\}^{-1};$$

$$p_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} p_0; \quad p_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} p_0; \dots; \quad p_k = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{k-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_k} p_0 \quad (0 \leq k \leq n); \dots; \quad p_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} p_0.$$

Вероятность любого состояния в схеме гибели и размножения равна дроби, в числителе которой стоит произведение всех интенсивностей размножения, стоящих левее s_k , а в знаменателе - всех интенсивностей гибели, стоящих левее s_k , умноженной на вероятность крайнего левого состояния p_0 .

Пример 2. Вычислительный центр имеет три ЭВМ. В центр поступает на решение в среднем четыре задачи в час. Среднее время решения одной задачи - полчаса. Вычислительный центр принимает и ставит в очередь на решение не более трех задач. Необходимо оценить эффективность центра.

Решение.

- интенсивность потока заявок $\lambda = 4$ (задача / час);
- время обслуживания одной заявки $t_{об}=0,5$ (час / задача),
- интенсивность обслуживания $\mu = 2$ (задача / час);

Перечень возможных состояний:

S_0 - заявок нет, все ЭВМ свободны;

S_1 - одна ЭВМ занята, две свободны;

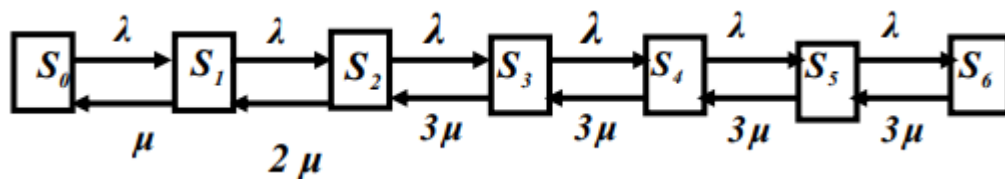
S_2 - две ЭВМ заняты, одна свободна;

S_3 - три ЭВМ заняты;

S_4 - три ЭВМ заняты, одна заявка в очереди;

S_5 - три ЭВМ заняты, две заявки в очереди;

S_6 - три ЭВМ заняты, три заявки в очереди.



Вероятность состояния S_0 :

$$P_0 = \left(1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda \cdot \lambda}{2\mu \cdot \mu} + \frac{\lambda \cdot \lambda \cdot \lambda}{3\mu \cdot 2\mu \cdot \mu} + \frac{\lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda}{3\mu \cdot 3\mu \cdot 2\mu \cdot \mu} + \frac{\lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda}{3\mu \cdot 3\mu \cdot 2\mu \cdot \mu} + \frac{\lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda}{3\mu \cdot 3\mu \cdot 3\mu \cdot 2\mu \cdot \mu} + \frac{\lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda}{3\mu \cdot 3\mu \cdot 3\mu \cdot 3\mu \cdot 2\mu \cdot \mu} \right)^{-1} = 0.122.$$

Показатели эффективности:

- вероятность отказа (все три ЭВМ заняты и три заявки стоят в очереди)

$$P_{m+n} = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^{m+n}}{n^m \cdot n!} \cdot P_0 = 0.048;$$

- относительная пропускная способность $q = 1 - P_{m+n} = 0.952$;

- абсолютная пропускная способность $A = \lambda \cdot q = 3.808$;

- среднее число занятых ЭВМ $\bar{z} = \frac{A}{\mu} = 1.904$.

Основные преобразования над случайными потоками: *суммирование* потоков и *разрежение* потоков:

Суммой потоков назовем поток, в котором моменты появления событий состоят из моментов появления событий в суммируемых потоках (интенсивность суммарного потока равна сумме интенсивностей данных потоков).

Предельная теорема для суммарного потока. Сумма независимых стационарных ординарных потоков событий сходится к пуассоновскому стационарному потоку.

Разрежением потока называют такое преобразование, в котором каждое событие исходного потока остается в этом потоке с вероятностью q и исключается из него с вероятностью p

- детерминированное «просеивание» простейшего потока с интенсивностью λ , с помощью которой получаются потоки Эрланга
- случайное разрежение пуассоновского потока с интенсивностью λ – пуассоновский поток с интенсивностью $q\lambda$